

Teste de RAIS, Novo Caged e Habite-se

Resultado executivo

O Novo Caged municipal não melhorou a previsão de modo estável. A variante que reduz o WAPE em 2024 piora 2025; as variantes que apenas adicionam Caged à especificação atual pioram os dois anos. RAIS e Habite-se não entram na estimação principal: a primeira não varia entre bairros e tem atraso/quebra de série; a segunda só foi localizada publicamente até 2015.

Pergunta testada

A evolução do emprego formal pode explicar a fração do universo elegível que se inscreve? A literatura sustenta a relação entre cuidado infantil e oferta de trabalho parental, mas isso não torna qualquer medida de emprego uma boa covariada. Morrissey (2017) documenta heterogeneidade substancial nas respostas; Blau e Currie (2006) destacam a interação entre arranjos familiares, oferta e políticas de cuidado. Por isso o indicador precisa respeitar residência, tempo de disponibilidade e geografia do modelo.

Informação usada no teste

Foi extraída da Tabela 8.1 do Novo Caged a série mensal ajustada do município do Rio de Janeiro, 2020-2025. Para prever o ano t, usa-se somente a taxa de saldo formal do ano t-1 sobre o estoque inicial reconstruído. Assim, 2024 usa 2023 e 2025 usa 2024. A variável é idêntica para todos os bairros e grupamentos em cada ano.

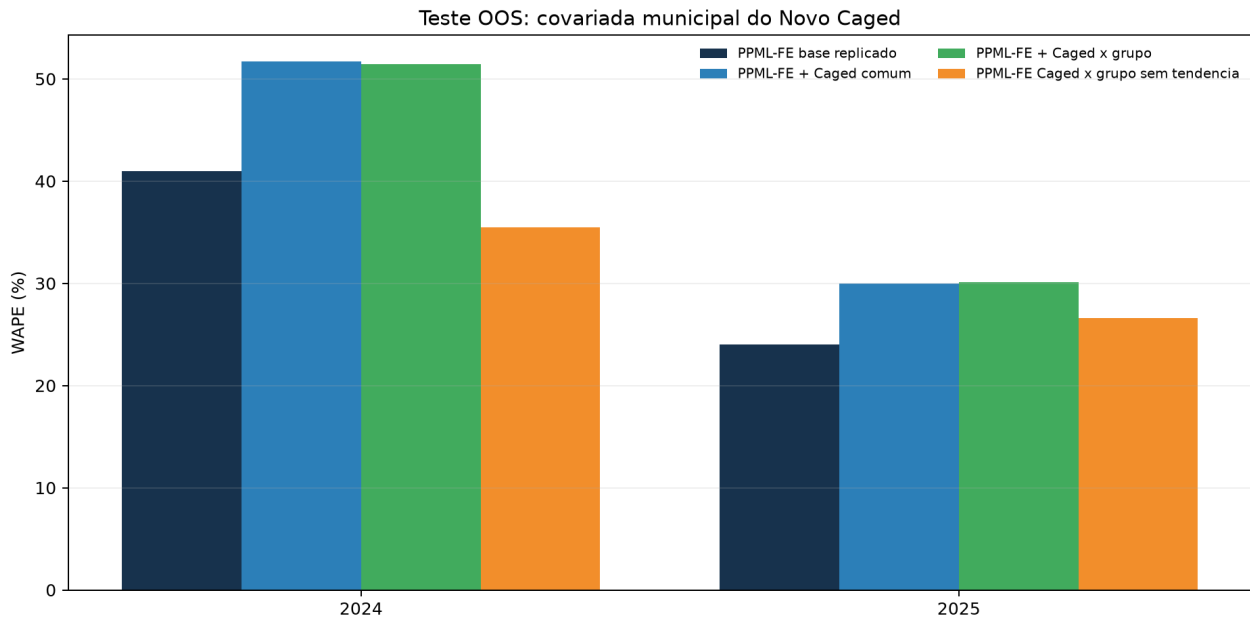
Ano	Estoque inicial	Estoque dez.	Saldo	Taxa (%)
2020	1.858.047	1.750.261	-107.786	-5.80
2021	1.750.261	1.837.234	86.973	4.97
2022	1.837.234	1.937.290	100.056	5.45
2023	1.937.290	2.007.743	70.453	3.64
2024	2.007.743	2.085.039	77.296	3.85
2025	2.085.039	2.125.526	40.487	1.94

Interpretação correta

É um choque conjuntural municipal, não emprego no entorno da creche e não emprego dos responsáveis residentes na microárea. Em um modelo com efeito fixo de ano, seria absorvido integralmente.

Desempenho fora da amostra

Modelo	WAPE 2024	WAPE 2025	WAPE combinado	Viés combinado
PPML-FE base	41.00%	24.01%	33.08%	-18.81%
+ Caged comum	51.68%	29.98%	41.56%	-18.47%
+ Caged x grupamento	51.44%	30.08%	41.48%	-18.24%
Caged x grupo, sem tendência	35.45%	26.61%	31.33%	-26.14%
Persistência t-1	39.80%	15.97%	28.69%	-17.16%



Leitura do teste

- Adicionar Caged à tendência existente piora o WAPE em 10,68 p.p. em 2024 e 5,97 p.p. em 2025 na versão comum.
- Substituir a tendência por Caged x grupamento melhora 2024 em 5,55 p.p., mas piora 2025 em 2,60 p.p.; o sinal de ganho não é replicado.
- No agregado dos dois anos, a variante sem tendência tem WAPE de 31,33%, mas viés de -26,14%; a persistência continua melhor, com WAPE de 28,69%.

Decisão

Não incorporar Caged ao modelo principal nesta versão. Manter como análise de sensibilidade e repetir quando houver mais origens OOS. Tashman (2000) recomenda múltiplas origens para reduzir conclusões dependentes de um único período.

Por que RAIS e Habite-se ficaram fora

RAIS: estoque municipal, atraso e revisão

A RAIS pública permite município, não bairro ou microárea. Ela localiza o estabelecimento, não a residência do responsável. Além disso, o estoque de 2023 passou de 2.248.944 na divulgação 2022x2023 para 2.455.284 na divulgação 2023x2024: revisão de 9,18%. A nota técnica da RAIS 2023 alerta para quebra de série durante a transição ao eSocial. Croushore e Stark (2001) mostram por que testes de previsão devem preservar a vintage disponível em cada origem.

Vintage	Ano	Estoque	Revisão vs. 1ª (%)
rais_2021	2020	2.074.215	0.000
rais_2021	2021	2.109.414	0.000
rais_2022	2022	2.339.280	0.000
rais_2022_2023	2022	2.339.294	0.001
rais_2022_2023	2023	2.248.944	0.000
rais_2023_2024	2023	2.455.284	9.175
rais_2023_2024	2024	2.547.411	0.000

Veredito RAIS

Não somar RAIS e Caged ao mesmo painel curto como se fossem duas covariadas locais. Com apenas cinco anos, ambas carregam essencialmente variação temporal comum; a RAIS ainda chega tarde para uma previsão operacional no início do ano.

Habite-se: geografia adequada, período inadequado

O catálogo oficial do Data.Rio contém planilhas por bairro/RA/AP, mas as séries localizadas terminam em 2014 ou 2015. O serviço db_MI_Licenciamento_2023 encontrado no ArcGIS contém apenas dois totais agregados do Reviver Centro até junho de 2023, sem endereço, bairro ou histórico anual municipal. Nenhuma dessas fontes se sobrepõe adequadamente ao painel 2021-2025.

Fonte	Frequência	Geografia	Período útil	Decisão
Novo Caged	mensal	município	2020-2025	testado; não retido
RAIS	anual	município	2020-2024	auditoria; não estimar junto
Habite-se Data.Rio	anual	bairro/RA/AP	até 2015	fora do período
db_MI Licenciamento	snapshot	Reviver Centro agregado	jun. 2023	incompatível

Implicações para a previsão e próximos dados

Sensibilidade para 2026

Especificação	Previsão 2026	Diferença vs. base
+ Caged comum	73.561	+6.761
+ Caged x agrupamento	73.749	+6.948
Caged x grupo, sem tendência	49.745	-17.056
PPML-FE base	66.801	+0
Persistência t-1	59.718	-7.083

A amplitude de 49,7 mil a 73,7 mil inscrições mostra que, neste painel curto, trocar a forma da tendência por um único indicador temporal muda muito a extrapolação. Isso é evidência de instabilidade de especificação, não de informação local suficiente. A previsão principal de 66,8 mil permanece inalterada; a persistência de 59,7 mil continua como benchmark obrigatório.

Extração que deve ser solicitada à Prefeitura

- Habite-se/licenciamento de 2020-2025 com data de emissão, endereço ou coordenada, bairro, RA, uso e número de unidades residenciais.
- Identificador estável do processo e status de cancelamento/retificação, para evitar duplicações e medir a vintage disponível em cada previsão.
- RAIS/Caged agregados por residência dos responsáveis, ou microárea anonimizada da SME/CadÚnico, se juridicamente autorizado; estabelecimento não substitui residência.
- Construir unidades residenciais concluídas em t-1, t-2 e t-3 por microárea e testá-las com as mesmas origens OOS de 2024 e 2025.

Regra de entrada futura
Uma covariada só entra no modelo principal se (i) estiver disponível antes da previsão, (ii) variar na geografia de residência relevante, (iii) tiver definição estável e (iv) reduzir erro em mais de uma origem OOS sem ampliar materialmente o viés.

Fontes de dados e literatura

[A1] MTE. Novo Caged - dezembro de 2025, Tabelas.xlsx, Tabela 8.1.
<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/novo-caged/2025/dezembro/pagina-inicial>

[A2] MTE. RAIS 2024 - material de divulgação e tabelas 2023x2024.
<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/rais/rais-2024>

[A3] MTE. Nota Técnica RAIS 2023: transição ao eSocial e quebra de série.
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/rais/rais-2023/nota-tecnica-rais-2023_11-12-2024.pdf

[A4] Data.Rio. Habite-se por AP/RP/RA/bairro, 2013-2015. <https://pcrj.maps.arcgis.com/home/item.html?id=c8c00560df354f89862ab2fab03966f1>

[A5] Blau, D.; Currie, J. (2006). Pre-School, Day Care, and After-School Care. DOI: 10.1016/S1574-0692(06)02020-4.

[A6] Morrissey, T. W. (2017). Child care and parent labor force participation. DOI: 10.1007/s11150-016-9331-3.

[A7] Croushore, D.; Stark, T. (2001). A real-time data set for macroeconomists. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00072-0.

[A8] Tashman, L. J. (2000). Out-of-sample tests of forecasting accuracy. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0.